

人潮游戏软件

软件设计说明书

版本号：V1.0

1. 软件概述

人潮（MobTide）是一款大军团跑酷游戏。玩家从一个人开始，通过关口的倍增/折减门选择壮大己方人潮，最终闯关对决。“规模即爽点”为核心设计律：同屏数千单位的人潮本身就是最大视觉爽点与传播画面。

2. 运行环境

- 硬件环境：ARM四核及以上移动处理器，2GB以上内存，支持触控。
- 软件环境：Android 8.0及以上/iOS 12.0及以上，微信/抖音小游戏平台。
- 开发环境：Unity引擎（团结引擎2022.3），C#脚本，UGUI界面系统。

3. 系统架构

Unity引擎C#单工程架构，模块包括：人潮群组渲染、跑酷关卡、关口选择、终点对决、进度存档。大规模单位采用GPU实例化与合批渲染，保证低配机型同屏数千单位流畅。

4. 核心模块设计

- 人潮模块：单位以群组为单位调度，个体动画由群组参数驱动，人数即战力数值直接可读。
- 关口选择模块：路径上分布倍增门（ $\times 2/\times 3$ ）与折减门（ $\div 2$ /减员陷阱），选择结果实时反映在人潮规模上，决策即所见。
- 终点对决模块：终点为人数对比关卡，人潮规模与关卡守军对撞结算。
- 关卡模块：关卡长度1-2分钟，难度由门组合与陷阱密度控制。

5. 数据持久化

PlayerPrefs本地存档（关卡进度/最高人数/货币）；排行榜走平台开放数据接口。

6. 社交与增长

最高人潮规模为排行榜核心指标；人潮壮观画面截图分享；广告激励点设置于复活与起点加倍。

7. 技术特点

大规模单位合批渲染为技术核心，同屏数千单位维持帧率；人数与战力直读设计保证10秒内理解玩法；零服务器架构。